



Ayudante: Pablo Guzmán

Ayudantía P2 POO

Verano 2026
ITI – ICCI



Kimbo’s Street Fights

Juego de peleas reales!

Contexto:

Memectronic Arts se encuentra desarrollando un videojuego de peleas por turnos inspirado en las artes marciales mixtas.

En el juego, los jugadores pueden seleccionar distintos luchadores, cada uno especializado en un estilo de combate específico, como boxeo, jiu-jitsu, muay thai, karate o lucha olímpica. Cada estilo define una forma particular de atacar, defenderse y resistir el combate, lo cual influye directamente en el desarrollo de cada enfrentamiento.

Todo luchador posee los siguientes atributos:

- Nombre
- Vida (100 puntos iniciales)
- Resistencia
- Velocidad
- Fuerza

Cada uno de estos atributos, excepto la vida, se encuentra definido mediante una calificación de hasta 10 puntos.

Además, cada luchador mantiene un récord de combates que registra sus victorias y derrotas. Este récord permite llevar un control estadístico del desempeño de cada personaje y debe actualizarse automáticamente al finalizar cada pelea.

Cada luchador pertenece exclusivamente a un único estilo de combate, el cual le otorga atributos adicionales en comparación con otros estilos, además de una habilidad especial.

Boxeador Especialista en el combate de pie y en el golpeo directo. Habilidades y características: • Poder de KO (1-10 puntos) Ataque Especial: • Uppercut Su estilo se enfoca en terminar la pelea rápidamente mediante golpes potentes.	Jiujitero Especialista en combate en el suelo y control del oponente. Habilidades y características: • Sumisión (1-10 puntos) • Derribos (1-10 puntos) Ataque Especial: • Armbar Su estrategia consiste en alargar el combate hasta someter al rival.	Karateka Especialista en velocidad y evasión. Habilidades y características: • Flexibilidad (1-10 puntos) • Agilidad (1-10 puntos) • Mental (1-10 puntos) Ataque Especial: • Patada Giratoria Su enfoque es atacar sin ser golpeado.
--	---	--



Además de ello los peleadores tienen distintas opciones al momento de combatir.

Ataque Fuerte	El daño se triplica, sin embargo, hay un 70% de probabilidad de fallo
Ataque Normal	El daño se mantiene
Ataque Rápido	El daño se reduce en un tercio, sin embargo, hay un 40% de probabilidad de agarrar en un combo con ataque normal y ataque fuerte.
Ataque Sobrado	Sólo para testeo, los desarrolladores te han pedido que este le quite toda la vida al oponente

Cada cambio entre modo de ataque gasta 1 de resistencia.

***NOTA:** para las probabilidades ocupe el siguiente código

```
// Math.random() da un numero aleatorio entre [0,1[
if (Math.random() < 0.75) {
    System.out.println("Acción ejecutada (75% de probabilidad)");
}
```

Para calcular el daño de los peleadores ocupamos la siguiente fórmula según el estilo:

Boxeador	$\text{Daño} = (F * 2) + (K * 2) + (V / 2)$
Jiujitero	$\text{Daño} = (S * 2) + (D * 1.5) + (R) + (F / 2)$
Karateka	$\text{Daño} = (A * 1.5) + (M * 1.5) + (V) + (Fx / 2)$

Por último, el ataque especial dependerá de las circunstancias de la pelea y bajo condiciones específicas:

Uppercut	Si vida < 15, y resistencia es > 5, Fuerza y Poder de KO se duplican
Armbar	Si vida < 20, y resistencia es < 3, Sumisión se triplica
Patada Giratoria	Si vida < 30, y resistencia es > 8, Flexibilidad y velocidad se duplican, pero agilidad se reduce a la mitad.

Requerimientos del programa:

- Permite leer el archivo peleadores.txt con el siguiente formato:

Nombre,Boxeador,Fuerza,Resistencia,Velocidad,KO
Nombre,Jiujitero,Fuerza,Resistencia,Velocidad,Sumisión,Derribos
Nombre,Karateka,Fuerza,Resistencia,Velocidad,Flexibilidad,Agilidad,Mental

Ejemplo:

Mike,Boxeador,8,6,7,9
Carlos,Jiujitero,6,8,5,9,7
Hiroshi,Karateka,5,6,9,7,9,8
...

• Permite al usuario agregar nuevos peleadores mediante lectura por teclado.
• Permite visualizar el listado completo de peleadores registrados.
• Permite iniciar una pelea por turnos entre dos peleadores seleccionados desde un menú interactivo.
• Permite al jugador elegir el tipo de ataque en cada turno.
• Permite aplicar estrategias de ataque según el modo seleccionado.
• Permite calcular el daño según el estilo y atributos del luchador.
• Permite actualizar el récord de victorias y derrotas al finalizar cada pelea.
• Permite consultar el historial de resultados de los luchadores.
• Permite identificar al estilo de pelea con la mayor cantidad de victorias.
• EXTRA: Implementa un nuevo estilo de pelea con sus propios atributos y características, e implementa una nueva estrategia de ataque, evalúa tu código en función de lo cómodo que fue implementar estas nuevas características.



Ayudante: Pablo Guzmán

Ayudantía P2 POO

Verano 2026

ITI – ICCI



Consideraciones del programa:

- No abuses de los switch/if-else, ten en cuenta que los desarrolladores podrían querer agregar más estilos de pelea, cabe preguntarte en todo momento qué tanto tendrían que modificar tu código para poder agregarlos.
- Utiliza Arquitectura App -> Sistema -> SistemaImpl
- Utiliza **TODOS** los patrones de diseño vistos en clase
- Considera que puede haber sólo un combate a la vez.
- Puedes intentar hacer una botonera GUI en la APP para los ataques
- **PISTA:** por leer hasta una gran pista, la “comunicación” entre el peleador 1 y el peleador 2 debe pasar por una serie de clases auxiliares, para ser más específicos el flujo debe ser algo así:

App (usuario elige acción)



Sistema (Interpreta acción)



Peleador 1 (Calcula Daño)



Estrategia (Calcular Daño)



Peleador 1 (Devuelve el daño total)



Sistema (Notifica a Peleador 2)



Peleador 2 (Reduce su vida, si aplica)



Sistema (Notifica si la pelea sigue activa)



App (En caso de seguir activa pide al sistema el estado de la pelea)



Sistema (Informa sobre la vida de ambos peleadores)



App (Imprime por consola)